



Práctica 5

Computación Visual

Presentado por:

Javier Andrés Carrillo

Daniel Felipe Garzón

Jorge Andrés Torres

Juan Pablo Gómez

Profesora:

Aura Maria Forero Pachon

Julio 2025

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería

I. Resumen Ejecutivo.

- La práctica 5 “Exploración de Dispositivos de Realidad Extendida” tiene como finalidad que los estudiantes comparen cinco cascos XR —HoloLens 1, HoloLens 2, Magic Leap 1, Apple Vision Pro y Meta Quest Pro— con el fin de comprender sus capacidades, limitaciones y aplicaciones prácticas en industria, educación y entretenimiento, abordando como objetivos conocer en detalle las especificaciones técnicas y arquitecturas de cada dispositivo, experimentar con sus interfaces de interacción (gestos, voz y controladores), evaluar casos de uso reales y escenarios de aplicación.

II. Descripción de los Dispositivos.

- **HoloLens 1**
 - Dispositivo de primera generación de Microsoft que combina un diseño autónomo con sensores de profundidad, cámaras y giroscopios para mapeo espacial, reconocimiento de gestos y aplicaciones holográficas de ejemplo, ofreciendo interacción manos libres mediante gestos y comandos de voz.
- **HoloLens 2**
 - Evolución del HoloLens original, mantiene la misma arquitectura autónoma pero con sensores mejorados para seguimiento ocular y de manos más preciso, mayor campo de visión y ejemplos avanzados de aplicaciones empresariales e industriales.
- **Magic Leap 1**
 - Gafas con un sistema óptico basado en “light-field” que proyecta imágenes directamente en la retina; destaca por su control espacial vinculado al entorno real y experiencias inmersivas que integran objetos virtuales en el espacio físico circundante.

- **Apple Vision Pro**

- Casco de realidad mixta con sistema operativo visionOS, que combina seguimiento ocular y de manos para interacción intuitiva y despliegue de contenido mixto (2D sobre 3D), permitiendo superponer ventanas y hologramas en el entorno real.

- **Meta Quest Pro**

- Dispositivo autónomo de Meta que agrega seguimiento facial y realidad aumentada pasiva —permite ver el entorno real con superposición de objetos virtuales— e integra servicios de Meta Horizon para colaboración y social VR.

III. Especificaciones Técnicas.

- **HoloLens 1**

- **Resolución:** $1\,268 \times 720$ px por ojo
- **Campo de visión:** $\approx 30^\circ$ diagonal
- **Tasa de refresco:** 60 Hz
- **Sensores:** IMU (giroscopio, acelerómetro, magnetómetro), cámara de profundidad (ToF), dos cámaras RGB, cuatro sensores de entorno para SLAM
- **Procesamiento y conectividad:** Snapdragon 800 + HPU de primera generación, 2 GB RAM, 64 GB almacenamiento, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
- **Dimensiones y peso:** 579 g

- **HoloLens 2**

- **Resolución:** $2\,048 \times 1\,080$ px por ojo
- **Campo de visión:** $\approx 52^\circ$ diagonal
- **Tasa de refresco:** 60 Hz
- **Sensores:** IMU, cámara de profundidad TOF, cuatro cámaras de rastreo de manos, sensor de seguimiento ocular, cámaras de entorno para SLAM
- **Procesamiento y conectividad:** Snapdragon 850 + HPU 2.0, 4 GB RAM, 64 GB almacenamiento, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- **Dimensiones y peso:** 566 g

- **Magic Leap 1**

- **Resolución:** 1.280×960 px por ojo
- **Campo de visión:** $\approx 50^\circ$ diagonal
- **Tasa de refresco:** 60 Hz
- **Sensores:** IMU, cámara de infrarrojos para rastreo posicional, cámara RGB para SLAM, proyector IR para mapeo del entorno
- **Procesamiento y conectividad:** NVIDIA Tegra X2 + unidad de cómputo propia, 8 GB RAM, 128 GB almacenamiento, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0
- **Dimensiones y peso:** 316 g (visores) + 723 g (Lightpack)

- **Apple Vision Pro**

- **Resolución:** $\approx 3\,840 \times 3\,120$ px por ojo (≈ 23 Mpx en total)
- **Campo de visión:** $\approx 110^\circ$ diagonal
- **Tasa de refresco:** 90 Hz y 96 Hz (autoswitch)
- **Sensores:** cámara TrueDepth para seguimiento facial, múltiples cámaras RGB/IR para SLAM, sensor LiDAR, seguimiento ocular de alta precisión
- **Procesamiento y conectividad:** Apple M2 + co-procesador Apple R1, 16 GB RAM, 256 GB–1 TB almacenamiento, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C/DisplayPort
- **Dimensiones y peso:** 600 g aproximados

- **Meta Quest Pro**

- **Resolución:** $1\,800 \times 1\,920$ px por ojo
- **Campo de visión:** $\approx 106^\circ$ diagonal
- **Tasa de refresco:** 90 Hz
- **Sensores:** IMU, seis cámaras de rastreo inside-out, seguimiento ocular, seguimiento facial por infrarrojos
- **Procesamiento y conectividad:** Qualcomm Snapdragon XR2, 12 GB RAM, 256 GB almacenamiento, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C
- **Dimensiones y peso:** 722 g

IV. Rendimiento y Experiencia de Usuario.

- En cuanto al rendimiento y la experiencia de usuario, todos los cascos ofrecen una navegación fluida y una latencia reducida gracias a su seguimiento inside-out y potentes SoC, pero el Apple Vision Pro destaca notablemente: su combinación del chip M2 y el coprocesador R1 permite mantener frecuencias estables de 90–96 Hz con cambios automáticos según la carga gráfica,

reduciendo el “motion blur” y casi eliminando el efecto “screen-door”. Además, el seguimiento ocular ultrarrápido y la integración de LiDAR mejoran la precisión en los gestos y la colocación de hologramas, lo que se traduce en transiciones más naturales entre contenido virtual y real. Su ergonomía, con un reparto de peso equilibrado y ventilación activa, prolonga las sesiones cómodas sin fatiga visual ni térmica, ofreciendo una inmersión superior respecto a los demás dispositivos analizados.

V. Tablas Comparativas.

Dispositivo	Percepción del Espacio Real	Ventajas Principales	Limitaciones Principales	Opinión Recurrente en Talleres
HoloLens 1	Regular, ya que el campo de visión es limitado y se percibe el entorno exterior de forma evidente	AR estable, integración con apps empresariales ya que no requiere usar controles físicos	Campo de visión limitado, ergonomía mejorable	Correcto para industria, algo anticuado
HoloLens 2	Muy buena, con una percepción espacial más natural gracias al campo de visión ampliado y mejor integración con el entorno	Reconocimiento de manos un poco más preciso, comodidad mejorada	Precio elevado, campo de visión mejorable	Experiencia espacial más natural, de las mejores
Magic Leap 1	Buena, con una percepción inmersiva aunque todavía se nota el entorno exterior en algunos ángulos	Diseño óptico innovador, buena percepción espacial	Ecosistema menos desarrollado	Se siente mejor percepción espacial que en Meta
Apple Vision Pro	Excelente, ya que casi no se nota el exterior y la integración visual es completamente fluida	Interfaz visionOS atractiva a la vista, seguimiento ocular, contenido mixto	Costo muy alto, aún limitado en apps	La mejor percepción del espacio real, inmersión natural
Meta Quest Pro	Regular, ya que el passthrough deja	Juegos, entretenimiento,	Calidad de passthrough	Ideal para juegos y social

	notar claramente que se está usando un visor y afecta la percepción real	integración con Meta Horizon	limitada, tracking de manos menos preciso	VR, no tanto para aplicaciones empresariales
--	--	------------------------------	---	--

Tabla de Experiencia de Usuario y Rendimiento

Dispositivo	Ergonomía	Fluidez y Latencia	Facilidad de Configuración	Interacción (Gestos/Voz/Controladores)	Batería Aprox.
HoloLens 1	Regular, algo pesado	Correcta, algo limitada	Media, requiere calibración inicial	Gestos y voz limitados	2–3 horas
HoloLens 2	Muy buena	Muy buena, estable	Rápida, setup más optimizado	Gestos y voz precisos, controladores no necesarios	3 horas
Magic Leap 1	Buena, aunque depende del Lightpack	Buena, menor que HoloLens 2	Media, requiere app de control externo	Controlador + gestos, integración aceptable	3–4 horas
Apple Vision Pro	Excelente, bien distribuido	Excelente, con refresco dinámico	Muy rápida, intuitivo	Seguimiento ocular, gestos y voz integrados	2–2.5 horas
Meta Quest Pro	Buena, algo pesada	Muy buena en VR, regular en AR	Rápida, familiar por Meta	Controladores principales, gestos limitados	2–3 horas

Tabla de Casos de Uso Recomendados

Dispositivo	Industria	Educación	Entretenimiento/Gaming
HoloLens 1	✓	✓	✗
HoloLens 2	✓✓	✓	✗
Magic Leap 1	✓	✓	✓
Apple Vision Pro	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

Meta Quest Pro	✓	✓✓	✓✓✓
----------------	---	----	-----

VI. Conclusiones.

- El Apple Vision Pro se posiciona como el dispositivo más avanzado en rendimiento y experiencia de usuario, gracias a su potente combinación M2 + R1, altas tasas de refresco dinámicas y seguimiento ocular/LiDAR de alta precisión, lo que minimiza latencia, motion blur y efecto “screen-door”.
- El HoloLens 2 mejora significativamente al HoloLens 1 en campo de visión, ergonomía y precisión de seguimiento de manos, por lo que lo consideramos como una opción sólida para entornos profesionales, aunque con una resolución menor que la de los visores más recientes.
- Dispositivos como el Magic Leap 1 y el Meta Quest Pro ofrecen alternativas equilibradas entre inmersión y movilidad autónoma: el primero destaca por su sistema “light-field” multicapa y versatilidad óptica, y el segundo por su ecosistema social y realidad aumentada pasiva, siendo ambos adecuados para aplicaciones de colaboración y entretenimiento. También destacamos el buen desempeño para videojuegos, realmente fue una experiencia muy divertida.

VII. Bibliografía.

1. Microsoft. (2016). HoloLens Hardware Specifications. Microsoft Docs <https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/mixed-reality/hololens-1/hololens1-start>
2. Microsoft. (2019). HoloLens 2 Hardware Specifications. Microsoft Docs. <https://learn.microsoft.com/es-es/training/paths/beginner-hololens-2-tutorials/>
3. Magic Leap. (2018). Magic Leap 1 Technical Specifications. Magic Leap Support. <https://developer-docs.magicleap.cloud/docs/guides/ml2-overview/>
4. Apple Inc. (2024). Apple Vision Pro – Technical Specs. <https://support.apple.com/es-co/guide/apple-vision-pro/welcome/visionos>
5. Meta Platforms, Inc. (2023). Meta Quest Pro Specifications. Meta. <https://www.meta.com/help/>